

# Biomedical Sensors and Circuits Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

4248

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Biomedical Sensors and Circuits Lab

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Biomedical Sensors and Circuits Lab

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 4248 — Biomedical Sensors and Circuits Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ്രവ്വിട്ടിനുള്ളിലെ ഈ പേജ് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-  
 ന്റെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പേജിൽ ഫോർമുലകൾ, formula,  
 diagram, units, definitions എന്നിവയുടെ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of Biomedical Sensors and Circuits Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Biomedical Sensors and Circuits Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിലെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ സെൻസറുകളുടെയും സിരക്യൂട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാകും.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഈ കോഴ്സിലെ പ്രായോഗിക രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ബയോമെഡിക്കൽ സെൻസറുകളുടെയും സിരക്യൂട്ടുകളുടെയും പ്രായോഗിക രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Biomedical Sensors and Circuits Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.